

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

## Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN PENGENALAN SYARIKAT/PERUSAHAAN

### Pengenal Pasti Produk

Perihalan Produk: Fluid Thio Med Base  
Product Description: Fluid Thio Med Base  
Cat No. : R453452, R453456

### Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

### Butiran pembekal helaian data keselamatan

Syarikat Thermo Scientific Microbiology Sdn Bhd  
No.6, Jalan TTC 6, Taman Teknologi Cheng,  
Cheng, 75250 Melaka, Malaysia  
+606 334 0975 .

Pembekal Remel  
12076 Santa Fe Drive Lenexa,  
KS 66215 United States  
Telephone: 1-800-255-6730  
Fax:1-800-621-8251

Alamat e-mel mbd-sds@thermofisher.com

### Nombor Telefon Kecemasan

(603) 5122 8888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

## Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA

### Pengelasan bagi bahan atau campuran

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Bahan/campuran mengakis kepada logam | Kategori 1 (H290) |
|--------------------------------------|-------------------|

### Unsur Label



Kata Isyarat

Amaran

### Kenyataan Bahaya

H290 - Boleh mengakis logam

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Fluid Thio Med Base

Tarikh Semakan 29-Mar-2023

## Kenyataan Awasan

P390 - Serap tumpahan bagi mengelakkan kerosakan bahan

## Bahaya Lain

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                                                           | No. CAS    | Peratus berat |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| NATRIUM Klorida                                                    | 7647-14-5  | 12.87         |
| Kalium Klorida                                                     | 7447-40-7  | 2.4           |
| L-SISTEINA HIDROKLORIDA MONOHIDRAT                                 | 7048-04-6  | 1.03          |
| L-Cystine dihydrochloride                                          | 30925-07-6 | 0.34          |
| ASID MERKAPTOASETIK, GARAM NATRIUM                                 | 367-51-1   | 1.73          |
| NATRIUM HIDROKSIDA                                                 | 1310-73-2  | 0.81          |
| TRIS (HIDROKSIMETIL)AMINOMETANA                                    | 77-86-1    | 2.56          |
| Sodium pyruvate                                                    | 113-24-6   | 6.88          |
| Calcium gluconate monohydrate                                      | 18016-24-5 | 0.15          |
| 1,2,3-Propanetriol, 1-(dihydrogen phosphate), magnesium salt (1:1) | 927-20-8   | 0.29          |
| YIS EKSTRAK                                                        | 8013-01-2  | 28.75         |
| Dextrose monohydrate                                               | 5996-10-1  | 12.07         |
| RESAZURIN, GARAM NATRIUM                                           | 62758-13-8 | 0.004         |
| MONTMORILONIT KSF                                                  | 9000-71-9  | 24.56         |
| Pancreatin                                                         | 8049-47-6  | 0.52          |
| Natrium Metabisulfit                                               | 7681-57-4  | 0.25          |
| Pasir                                                              | 14808-60-7 | 2.17          |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                                  |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nasihat Umum                                     | Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.                                                                                                               |
| Terkena Mata                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.             |
| Terkena Kulit                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.                                                       |
| Pengingesan                                      | Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.                                                      |
| Penyedutan                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Jika susah bernafas, berikan oksigen. Dapatkan perhatian perubatan.                                                           |
| Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebarnya kontaminasi. |

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Tiada yang diramalkan sewajarnya.

### Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

100000000109673

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Fluid Thio Med Base

Tarikh Semakan 29-Mar-2023

Nota kepada Doktor

Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air, karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), kimia kering, busa alkohol.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Halang pembentukan debu.

### Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Halang pembentukan debu.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perindungan muka. Pastikan alih udara yang sempurna. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Elakkan penelanan dan penyedutan. Halang pembentukan debu.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Fluid Thio Med Base

Tarikh Semakan 29-Mar-2023

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen                           | Malaysia | TLV ACGIH                    | OSHA PEL                                                           |
|------------------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ASID MERKAPTOASETIK, GARAM NATRIUM |          | TWA: 1 ppm<br>Skin           |                                                                    |
| NATRIUM HIDROKSIDA                 |          | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> |
| Natrium Metabisulfit               |          | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>     | (Vacated) TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                 |
| Pasir                              |          | TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 µg/m <sup>3</sup>  |

| Komponen             | Kesatuan Eropah | United Kingdom                                                                                     | Jerman                                       |
|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| NATRIUM HIDROKSIDA   |                 | 2 mg/m <sup>3</sup> STEL                                                                           | 2 mg/m <sup>3</sup> TWA (inhalable fraction) |
| Natrium Metabisulfit |                 | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                 |                                              |
| Pasir                |                 | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. respirable fraction |                                              |

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncunya

### Peralatan perlindungan peribadi

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Perlindungan Mata            | Pakai cermin mata keselamatan dengan perisai sisi (atau gogal) |
| Perlindungan Tangan          | Sarung tangan pelindung                                        |
| Perlindungan kulit dan badan | Pakaian lengan panjang                                         |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

#### Perlindungan Respiratori

Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai  
Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul  
Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan

### Langkah-langkah Higin

Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

Kawalan pendedahan persekitaran Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Rupa            | Pepejal                      |
| Keadaan Fizikal | Tiada maklumat yang tersedia |
| Bau             | Tiada data tersedia          |
| Ambang Bau      |                              |

100000000109673

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Fluid Thio Med Base

Tarikh Semakan 29-Mar-2023

|                                                                    |                              |                                     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| pH                                                                 | Tiada maklumat yang tersedia |                                     |
| Julat lebur/takat                                                  | Tiada data tersedia          |                                     |
| Titik Melembut                                                     | Tiada data tersedia          |                                     |
| Takat/julat didih                                                  | Tiada maklumat yang tersedia |                                     |
| Takat Kilat                                                        | Tiada maklumat yang tersedia | Cara - Tiada maklumat yang tersedia |
| Kadar Penyejatan                                                   | Tidak berkenaan              | Pepejal                             |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas)                                      | Tiada maklumat yang tersedia |                                     |
| Had ledakan                                                        | Tiada data tersedia          |                                     |
| Tekanan Wap                                                        | Tiada data tersedia          |                                     |
| Ketumpatan wap                                                     | Tidak berkenaan              | Pepejal                             |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan                                      | Tiada data tersedia          |                                     |
| Ketumpatan Pukal                                                   | Tiada data tersedia          |                                     |
| Keterlarutan Dalam Air                                             | Tiada maklumat yang tersedia |                                     |
| Keterlarutan dalam pelarut lain                                    | Tiada maklumat yang tersedia |                                     |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)                                     |                              |                                     |
| Komponen                                                           | log Pow                      |                                     |
| ASID MERKAPTOASETIK, GARAM                                         | -3.78                        |                                     |
| NATRIUM                                                            |                              |                                     |
| 1,2,3-Propanetriol, 1-(dihydrogen phosphate), magnesium salt (1:1) | <-1.7                        |                                     |
| Pancreatin                                                         | -1.3                         |                                     |
| Natrium Metabisulfit                                               | -3.7                         |                                     |
| Suhu Pengautocucuhan                                               | Tiada data tersedia          |                                     |
| Suhu Penguraian                                                    | Tiada data tersedia          |                                     |
| Kelikatan                                                          | Tidak berkenaan              | Pepejal                             |
| Sifat Mudah Letup                                                  | Tiada maklumat yang tersedia |                                     |
| Sifat Pengoksidaan                                                 | Tiada maklumat yang tersedia |                                     |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

#### Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

### Keadaan yang perlu Dielakkan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Fluid Thio Med Base

Tarikh Semakan 29-Mar-2023

Produk tidak serasi. Haba berlebihan. Halang pembentukan debu.

## Bahan Tak Serasi

Tiada yang diketahui.

## Produk Penguraian Berbahaya

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Ketoksikan akut

#### Data toksikologi bagi komponen

| Komponen                              | LD50 Mulut                              | LD50 Dermis                                       | LC50 Penyedutan            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| NATRIUM KLORIDA                       | LD50 = 3 g/kg ( Rat )                   | LD50 > 10000 mg/kg ( Rabbit )                     | LC50 > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |
| Kalium Klorida                        | LD50 = 2600 mg/kg ( Rat )               |                                                   |                            |
| ASID MERKAPTOASETIK, GARAM<br>NATRIUM | 504 mg/kg (Mouse)<br>50-200 mg/kg (Rat) | 293 mg/kg (Mouse)<br>1000-2000 mg/kg (female Rat) |                            |
| NATRIUM HIDROKSIDA                    | LD50 = 325 mg/kg ( Rat )                | LD50 = 1350 mg/kg ( Rabbit )                      |                            |
| TRIS<br>(HIDROKSIMETIL)AMINOMETANA    | LD50 = 5900 mg/kg ( Rat )               | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat )                         |                            |
| Pancreatin                            | LD50 > 10 g/kg ( Rat )                  |                                                   |                            |
| Natrium Metabisulfid                  | LD50 = 1310 mg/kg ( Rat )               | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat )                         |                            |

#### Ketoksikan Kronik Kekarsinogenan

Produk ini mengandungi satu atau lebih zat yang diklasifikasi oleh IARC sebagai karsinogen manusia (Kumpulan I), besar kemungkinan karsinogen manusia (Kumpulan 2A) atau berkemungkinan karsinogen manusia (Kumpulan 2B) Jadual berikut menunjukkan sama ada setiap agensi ini telah menyenaraikan mana-mana ramuan sebagai karsinogen

| Komponen | IARC    | UK |
|----------|---------|----|
| Pasir    | Group 1 |    |

#### Legenda:

X - Disenaraikan '-' - Not Listed XU - Indicates a substance exempt from reporting under the Inventory Update Rule, i.e. Partial Updating of the TSCA Inventory Data Base Production and Site Reports (40 CFR 710(B))

**Pemekaan**  
**Kesan Mutagen**  
**Kesan kepada Pembiakan**  
**Kesan kepada Perkembangan**  
**Organ Sasaran**

Tiada maklumat yang tersedia  
Tiada maklumat yang tersedia  
Tiada maklumat yang tersedia  
Tiada maklumat yang tersedia  
Tiada maklumat yang tersedia.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Fluid Thio Med Base

Tarikh Semakan 29-Mar-2023

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

### Kesan ketoksikan eko

Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

| Komponen                              | Ikan Air Tawar                                                                                        | Telebuk             | Alga Air Tawar                                                                                               | Mikrotoks           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| NATRIUM KLORIDA                       | Pimephals prome:<br>LC50: 7650 mg/L/96h                                                               | EC50: 1000 mg/L/48h |                                                                                                              |                     |
| Kalium Klorida                        | Lepomis macrochirus:<br>LC50: 1060 mg/L /96h<br>Pimephales promelas:<br>LC50: 750 - 1020 mg/L<br>/96h | EC50: 825 mg/L/48h  | EC50: 2500 mg/L/72h                                                                                          |                     |
| ASID MERKAPTOASETIK, GARAM<br>NATRIUM |                                                                                                       | EC50: 38 mg/L/48h   |                                                                                                              |                     |
| NATRIUM HIDROKSIDA                    | LC50: = 45.4 mg/L, 96h<br>static (Oncorhynchus<br>mykiss)                                             | -                   | -                                                                                                            | -                   |
| Natrium Metabisulfit                  | LC50: = 32 mg/L, 96h<br>static (Lepomis<br>macrochirus)                                               |                     | EC50: = 40 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus<br>subspicatus)<br>EC50: = 48 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus<br>subspicatus) | EC50 = 56 mg/L 17 h |

### Ketegaran dan keterdegradan

Tiada maklumat yang tersedia

### Keupayaan biopengumpulan

Tiada maklumat yang tersedia

| Komponen                                                              | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| ASID MERKAPTOASETIK, GARAM<br>NATRIUM                                 | -3.78   | Tiada data tersedia        |
| 1,2,3-Propanetriol, 1-(dihydrogen<br>phosphate), magnesium salt (1:1) | <-1.7   | Tiada data tersedia        |
| Pancreatin                                                            | -1.3    | Tiada data tersedia        |
| Natrium Metabisulfit                                                  | -3.7    | Tiada data tersedia        |

### Mobiliti di dalam tanah

Tiada maklumat yang tersedia. .

### Kesan buruk yang lain

Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

Sisa daripada Baki/Produk Yang  
Tidak Digunakan

Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah  
atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

### Pembungkusan Terkontaminasi

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

### Maklumat Lain

Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan  
produk Jangan buang ke dalam longkang

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Fluid Thio Med Base

Tarikh Semakan 29-Mar-2023

IMDG/IMO Tidak dikawal

Jalan dan Pengangkutan Kereta Api Tidak dikawal

IATA Tidak dikawal

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna** Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

**Inventori Antarabangsa** X = disenaraikan

| Komponen                                                           | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|------------|
| NATRIUM Klorida                                                    | -         | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-31387   |
| Kalium Klorida                                                     | -         | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-29086   |
| L-SISTEINA HIDROKLORIDA MONOHIDRAT                                 | -         | -    | -   | X     | X    |      | X     | X    | KE-01430   |
| L-Cystine dihydrochloride                                          | 250-391-9 | -    | -   | -     | -    | X    | -     | -    | -          |
| ASID MERKAPTOASETIK, GARAM NATRIUM                                 | 206-696-4 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-33787   |
| NATRIUM HIDROKSIDA                                                 | 215-185-5 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-31487   |
| TRIS (HIDROKSIMETIL)AMINOMETAN A                                   | -         | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-01403   |
| Sodium pyruvate                                                    | 204-024-4 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-27653   |
| Calcium gluconate monohydrate                                      | -         | -    | -   | -     | -    |      | X     | -    | -          |
| 1,2,3-Propanetriol, 1-(dihydrogen phosphate), magnesium salt (1:1) | -         | X    | X   | X     | X    | X    | -     | X    | KE-18028   |
| YIS EKSTRAK                                                        | -         | X    | X   | X     | -    |      | X     | X    | KE-05-1355 |
| Dextrose monohydrate                                               | -         | -    | -   | -     | X    |      | X     | -    | -          |
| RESAZURIN, GARAM NATRIUM                                           | -         | X    | X   | X     | -    |      | X     | X    | -          |
| MONTMORILONIT KSF                                                  | -         | X    | X   | X     | -    |      | X     | X    | KE-04893   |
| Pancreatin                                                         | -         | X    | -   | X     | -    |      | X     | X    | KE-27762   |
| Natrium Metabisulfit                                               | -         | X    | X   | X     | -    | X    | X     | X    | KE-12701   |
| Pasir                                                              | 238-878-4 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-29983   |

| Komponen           | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Pemberitahuan Kemalangan Besar | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Keperluan Laporan Keselamatan | Konvensyen Rotterdam (Persetujuan Sebelum Mengetahui) | Basel Convention (Sisa Berbahaya) |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| NATRIUM HIDROKSIDA |                                                                                           |                                                                                          |                                                       | Annex I - Y35                     |

Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan Potensi Penipisan Ozon** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

Legenda



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Fluid Thio Med Base

Tarikh Semakan 29-Mac-2023

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDSL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan

29-Mac-2023

Ringkasan semakan

Tidak berkenaan.

## Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

### Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

## Tamat Risalah Data Keselamatan